

Agence virtuelle de développement

Gouvernance, agents, flux, controles et indicateurs

PRINCIPE DIRECTEUR

Construire le langage commun avant de construire les integrations,
puis exploiter l'agence comme une boucle pilotee, tracable et ameliorable.

1. Synthèse executive

Le point cle : la logique initiale n'est pas abandonnée. Elle devient la colonne vertebrale de conception de l'agence. Le schema d'exploitation est une seconde vue, construite sur les objets, niveaux, standards et interfaces definis lors de la conception.

Deux schemas, deux questions differentes

Vue	Question traitee	Resultat attendu
Creation / gouvernance	Dans quel ordre doit-on construire les regles, agents et liens ?	Un systeme coherent, gouvernable et integrable.
Exploitation / RUN	Comment une demande traverse-t-elle l'agence au quotidien ?	Un resultat livre, controle, mesure et capitalise.

La logique initiale conservee



Ces trois etapes produisent le langage commun. Le Process Integration vient ensuite, car il ne peut relier correctement des agents et des donnees que si les objets, leurs niveaux et leurs standards sont deja definis.

Conclusion de cadrage

- La classification dit ce qui existe.
- Le nivellement dit a quel niveau chaque objet ou agent se situe.
- L'harmonisation dit selon quelles conventions communes ils se decrivent et echangent.
- Le Process Integration dit comment ils sont relies.
- L'Organisation generale dit qui decide, qui controle et selon quelles regles.

2. Reconstitution de la logique initiale

La conversation a progressivement fait émerger une chaîne plus précise que le premier schéma générique. La bonne lecture n'est pas seulement une chaîne de fabrication logicielle, mais une chaîne de construction d'un système de gouvernance pour des outils-agents.

#	Etape	Pourquoi elle vient ici
1	CLASSIFICATION	Définir les familles d'agents, objets, données, livrables et événements.
2	NIVELLEMENT	Définir les niveaux de responsabilité, criticité, autonomie, habilitation et maturité.
3	HARMONISATION	Normaliser les noms, formats, statuts, contrats d'interface et conventions.
4	PROCESS INTEGRATION	Construire les liens, dépendances, déclencheurs et échanges entre agents.
5	ORGANISATION GENERALE	Installer la gouvernance, les autorités, les responsabilités et arbitrages.
6	PROCESS	Décrire les workflows exécutables de bout en bout.
7	CONTROLE	Exécuter les contrôles automatiques et points d'arrêt.
8	AUDIT	Vérifier a posteriori la conformité, la preuve et la traçabilité.
9	ANALYSE	Expliquer résultats, écarts, causes et risques.
10	DECISION	Arbitrer : valider, corriger, bloquer, escalader ou abandonner.
11	RAPPORT	Restituer faits, preuves, décisions, risques et performance.
12	PLAN D'ACTIONS	Traduire les décisions en actions prioritaires.
13	TACHES	Exécuter les unités de travail attribuées aux agents.
14	SUIVI KPI	Mesurer fonctionnement, qualité, délais, risques et valeur.
15	AMELIORATION CONTINUE	Faire évoluer règles, prompts, scripts, tests et architecture.

3. Schema de creation du modele de gouvernance

Ce schema repond a la question : dans quel ordre les composants de l'agence peuvent-ils etre crees sans incoherence ?

FONDATEURS SEMANTIQUES	CLASSIFICATION -> NIVELLEMENT -> HARMONISATION
ARCHITECTURE DES LIENS	PROCESS INTEGRATION
CADRE DE DECISION	ORGANISATION GENERALE
MOTEUR OPERATIONNEL	PROCESS -> CONTROLE -> AUDIT
PILOTAGE	ANALYSE -> DECISION -> RAPPORT
EXECUTION ET PROGRES	PLAN D'ACTIONS -> TACHES -> KPI -> AMELIORATION CONTINUE

Pourquoi le Process Integration est en position 4

- Avant lui, on sait quels objets et agents existent, leur niveau et leurs conventions.
- Il peut alors definir des interfaces stables : entrees, sorties, formats, erreurs, preuves et droits.
- S'il etait place avant la classification, il faudrait relier des objets encore ambigus.
- S'il etait place apres le Process, on construirait les workflows avant d'avoir defini leurs connexions techniques.

Role de l'Organisation generale

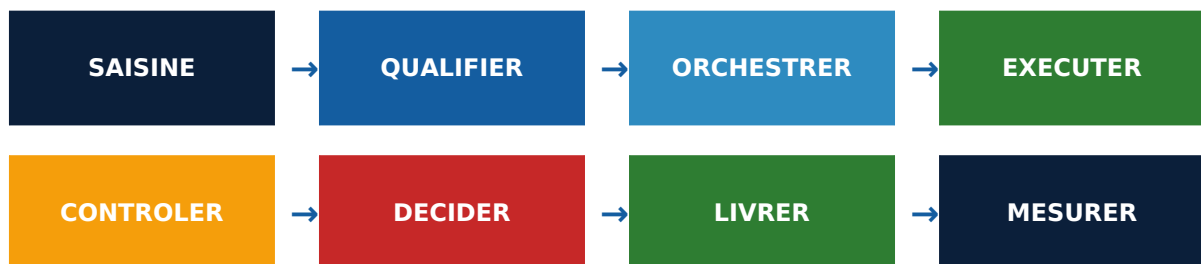
Elle n'efface pas la chaine. Elle l'encadre. Elle transforme une architecture technique en systeme gouverne : proprietaires, autorites de validation, responsabilites, separation des roles, processus de changement, gestion des risques et priorites.

4. Schema d'exploitation de l'agence

Une fois le modele construit, l'exploitation ne redemarre pas par la classification. Elle mobilise le referentiel deja etabli et traite chaque demande dans une boucle RUN.

Etape	Fonction	Responsable principal
1. SAISINE	Demande, evenement, alerte ou lot programme	Portail / Bus d'evenements
2. QUALIFICATION	Identifier nature, priorite, risque, donnees et livrable	Agent de qualification
3. ORCHESTRATION	Composer le plan d'execution et affecter les agents	Orchestrateur
4. EXECUTION	Produire code, analyse, test, documentation ou action	Agents specialistes
5. CONTROLE	Verifier regles, securite, completude et acceptation	Agent Controle / QA
6. DECISION	Autoriser, rejeter, corriger ou escalader	Agent Decision + humain selon seuil
7. LIVRAISON	Publier le resultat et sa preuve	Agent Livraison
8. SUPERVISION	Surveiller delais, erreurs, couts, incidents et derive	Agent Monitoring
9. CAPITALISATION	Mettre a jour memoire, documentation et KPI	Agent Reporting / Knowledge
10. AMELIORATION	Proposer une modification controlee du systeme	Boucle d'amelioration

Enchainement principal



La boucle se ferme par : capitaliser -> analyser les KPI -> proposer une amelioration -> valider le changement -> mettre a jour les agents.

5. Catalogue des agents : roles, entrees et sorties

Les agents ci-dessous sont des roles logiques. Un meme script peut cumuler plusieurs roles dans une premiere version, mais les responsabilites doivent rester distinguables pour permettre controle et audit.

Agent	Role	Entrees	Sorties
Agent de saisine	Recevoir et horodater la demande.	Formulaire, API, message, evenement.	Dossier de demande, identifiant, preuve de reception.
Agent de qualification	Classifier la demande selon le referentiel.	Dossier de demande, taxonomie, regles de priorite.	Type, priorite, criticite, perimetre, donnees requises.
Orchestrateur	Construire le plan, selectionner les agents, gerer dependances et reprises.	Demande qualifiee, catalogue agents, politiques, capacites.	Plan d'execution, affectations, sequence, statut consolide.
Agent Produit / Specification	Transformer le besoin en exigences testables.	Besoin, contexte, contraintes, modeles.	Specification, criteres d'acceptation, cas limites.
Agent Developpement	Produire ou modifier scripts, code et automatisations.	Specification, depot, standards, dependances.	Code, package, journal de changement, instructions.
Agent Data / Integration	Acquerir, transformer et transmettre les donnees conformement aux contrats.	Sources, schemas, droits, regles de mapping.	Jeu de donnees valide, logs, erreurs, lineage.
Agent Test / QA	Executer les tests et comparer aux criteres.	Livable candidat, specification, jeux de test.	Resultats, anomalies, score de couverture, avis QA.
Agent Controle	Appliquer les regles bloquantes ou non bloquantes.	Livable, politiques, seuils, traces.	Decision de controle, ecart, preuves, statut.
Agent Securite / Conformite	Verifier droits, secrets, dependances, politiques et donnees sensibles.	Code, configuration, inventaire, politiques.	Alertes, conformite, risques, exigences correctives.
Agent Decision	Appliquer les regles d'autorisation et solliciter l'humain si necessaire.	Dossier complet, controles, risque, delegation.	Valide / rejete / a corriger / escalade, justification.
Agent Documentation	Generer et maintenir la documentation operationnelle.	Code, specification, logs, decisions.	Guide, changelog, fiche agent, runbook.
Agent Livraison	Publier la version autorisee dans la cible.	Artefact valide, destination, droits, plan de retour.	Version livree, preuve, statut, reference de version.
Agent Monitoring	Observer disponibilite, erreurs, latence, cout et derive.	Logs, metriques, seuils, evenements.	Alertes, tendances, incidents, donnees KPI.
Agent Audit	Reconstituer qui a fait quoi, quand, avec quelle regle et quel resultat.	Traces immuables, versions, decisions, preuves.	Rapport d'audit, ecart, chaines de preuve.
Agent Reporting / Knowledge	Consolider la performance et capitaliser les apprentissages.	KPI, incidents, livraisons, audits.	Tableau de bord, synthese, base de connaissances.
Agent Amelioration	Identifier les optimisations et preparer une demande de changement.	KPI, retours, causes racines, dette.	Proposition versionnee, impact, tests requis, priorite.

6. Contrats d'interface entre agents

Le lien logique entre deux agents ne doit pas être une simple flèche. Il doit être formalisé par un contrat d'interface.

Dimension	Contenu minimal
Identite	Identifiant de l'agent, version, propriétaire, statut.
Declencheur	Evenement, appel, horaire ou condition de demarrage.
Entrees	Schema, format, champs obligatoires, source, niveau de confiance.
Sorties	Schema, format, statut, preuve, destinataires.
Preconditions	Droits, donnees disponibles, dependances, version minimale.
Postconditions	Etat attendu apres succes, echec ou annulation.
Erreurs	Codes, messages, reprise, nombre de tentatives, quarantaine.
SLA / SLO	Delai cible, disponibilite, fraicheur, seuils.
Securite	Authentification, autorisation, secrets, chiffrement, journalisation.
Observabilite	Logs, metriques, traces, correlation ID, preuve d'execution.
Responsabilite	Proprietaire, valideur, escalade, contact d'incident.
Versioning	Compatibilite, deprecation, migration et retour arriere.

Exemple de lien logique

Agent amont	Sortie contractuelle	Condition de passage	Agent aval
Qualification	Demande typee + criticite + donnees requises	Champs obligatoires presents et confiance suffisante	Orchestrateur
Developpement	Artefact versionne + journal de changement	Build reussi et dependances identifiees	Test / QA
Test / QA	Resultats + anomalies + avis	Criteres bloquants satisfaits	Decision

7. Regles de gouvernance

Regle	Exigence
G1 - Identite unique	Chaque agent, workflow, regle et livrable possede un identifiant et une version.
G2 - Proprietaire designe	Chaque agent a un proprietaire fonctionnel et un responsable technique.
G3 - Moindre privilege	Un agent ne dispose que des acces necessaires a sa mission.
G4 - Separation des fonctions	Un agent producteur ne valide pas seul son propre livrable critique.
G5 - Entrees contractuelles	Aucune execution sans schema d'entree, provenance et controle minimum.
G6 - Sorties prouvables	Toute sortie importante est versionnee, horodatee et reliee a ses preuves.
G7 - Decision explicable	Toute validation, rejection ou escalade comporte une regle et une justification.
G8 - Humain dans la boucle	Les cas a impact eleve, ambigus ou hors seuil sont soumis a validation humaine.
G9 - Changement controle	Toute evolution passe par demande, analyse d'impact, tests, approbation et plan de retour.
G10 - Observabilite native	Logs, metriques et traces sont obligatoires, pas ajoutes apres coup.
G11 - Gestion des echecs	Timeout, reprise, circuit breaker, quarantaine et escalade sont definis.
G12 - Conservation maitrisee	Les donnees et traces ont une duree, une finalite et des droits documentes.
G13 - Non-regression	Les tests de reference sont executes avant promotion.
G14 - Reversibilite	Toute livraison critique doit avoir un retour arriere teste.
G15 - Revue periodique	Agents, regles, acces, couts et performances font l'objet d'une revue planifiee.

Niveaux de decision proposes

Niveau	Situation	Mode de decision
Automatique	Risque faible, cas connu, regles satisfaites.	Decision par politique versionnee.
Supervise	Risque moyen, exception maitrisee.	Proposition agent + validation humaine.
Comite	Impact eleve, changement structurel, conflit de regles.	Arbitrage documente par l'instance de gouvernance.

8. Contrôles à installer

Moment	Contrôles
Avant execution	Authentification; autorisation; completude; schema; provenance; classification; niveau de risque.
Pendant execution	Timeout; quotas; controle des dependances; suivi des erreurs; integrite; detection de derive.
Avant decision	Tests; conformite; securite; seuils; preuve; separation des roles; qualite documentaire.
Avant livraison	Version; approbation; cible; sauvegarde; plan de retour; communication; journal de changement.
Apres livraison	Disponibilite; erreurs; performance; usage; incident; cout; satisfaction; ecart au resultat attendu.
Periodique	Acces; secrets; obsolescence; dependances; qualite des KPI; pertinence des regles; dette technique.

Logique de controle

- Preventif : evite qu'une execution inadmissible démarre.
- Detectif : identifie une anomalie pendant ou apres l'execution.
- Correctif : remet le systeme dans un etat conforme.
- Compensatoire : reduit le risque lorsqu'un controle ideal n'est pas disponible.

Conditions d'arret obligatoires

- Donnee d'entree non fiable ou non autorisee.
- Absence de preuve pour une decision critique.
- Echech d'un test bloquant.
- Depassement d'un seuil de risque ou de cout.
- Perte de tracabilite ou incompatibilite de version.
- Action irreversible sans validation requise.

9. Indicateurs de pilotage

Axe	Indicateurs a suivre
Flux	Volume de demandes; taux d'acceptation; backlog; age moyen du backlog.
Delais	Temps de qualification; temps de cycle; temps d'attente; respect des SLO.
Qualite	Taux de succes au premier passage; anomalies; reprises; non-regressions.
Fiabilite	Disponibilite; taux d'echec; MTTR; incidents recurrents.
Controle	Taux de controles executes; controles en echec; exceptions; escalades.
Auditabilite	Executions avec trace complete; decisions avec preuve; couverture de lineage.
Securite	Acces refuses; secrets exposes; vulnerabilites; delai de correction.
Performance agents	Latence par agent; taux de timeout; consommation; saturation.
Valeur	Temps economise; demandes automatisees; livrables utilises; valeur metier confirmee.
Cout	Cout par execution; cout par livrable valide; derive budgetaire; ressources inutilisees.
Connaissance	Documentation a jour; reutilisation; ecart entre version et documentation.
Amelioration	Actions closes; delai de correction; gains apres changement; dette restante.

Tableau de bord recommande

Le tableau de bord doit separer quatre vues : sante du RUN, qualite et risques, valeur et cout, amelioration et dette. Chaque KPI doit avoir une formule, une source, une frequence, un proprietaire, un seuil vert/orange/rouge et une action attendue en cas d'ecart.

10. Vision claire pour une presentation

La presentation doit raconter une histoire simple : pourquoi deux vues sont necessaires, comment la logique initiale construit le systeme, puis comment le systeme fonctionne au quotidien.

Slide	Titre	Message essentiel
1	Ambition	Creer une agence virtuelle de developpement composee d'agents-outils gouvernables.
2	Probleme	Des scripts isoles ne forment pas une agence : il manque langage commun, interfaces, autorites et preuves.
3	Principe	On construit d'abord les objets et conventions, ensuite les liens, enfin la gouvernance et le RUN.
4	Schema de creation	Classification -> Nivellement -> Harmonisation -> Process Integration -> Organisation generale.
5	Pourquoi cet ordre	Chaque etape rend la suivante possible et reduit l'ambiguite.
6	Architecture des agents	Orchestrateur, specialistes, controles, decision, livraison, monitoring, audit.
7	Schema d'exploitation	Saisine -> Qualification -> Orchestration -> Execution -> Controle -> Decision -> Livraison -> Mesure.
8	Contrats d'interface	Chaque fleche devient un contrat : entree, sortie, erreur, preuve, SLA, securite.
9	Gouvernance	Proprietaires, moindre privilege, separation des roles, humain dans la boucle, changement controle.
10	Controles	Preventifs, detectifs, correctifs et compensatoires aux points critiques.
11	KPI	Sante, qualite, risque, valeur, cout, connaissance et amelioration.
12	Feuille de route	Referentiel -> pilote -> controle -> industrialisation -> extension.

Regle visuelle

- Une couleur par couche : fondations, integration, gouvernance, execution, pilotage.
- Une fleche signifie un contrat d'interface, jamais une relation vague.
- Afficher la boucle de retour KPI -> amelioration -> changement valide.
- Limiter chaque slide a un message principal et une preuve visuelle.

11. Matrice de responsabilites simplifiee

Activite	A - Autorite	R - Realise	C - Consulte	I - Informe
Definir taxonomie	Gouvernance	Metier	Architecture	Audit
Definir contrats d'interface	Architecture	Proprietaires agents	Securite / Data	Gouvernance
Developper un agent	Responsable technique	Agent Dev	QA / Securite	Gouvernance
Valider une version	Proprietaire fonctionnel	QA	Securite / Exploitation	Gouvernance
Livrer en production	Exploitation	Agent Livraison	QA / Proprietaire	Gouvernance
Gerer un incident	Exploitation	Monitoring / Equipe technique	Proprietaire / Securite	Gouvernance
Modifier une regle critique	Gouvernance	Proprietaire de regle	Audit / Securite / Metier	Tous concernes
Revue periodique	Gouvernance	Reporting / Audit	Proprietaires agents	Direction / Metier

Instances proposees

- Comite de gouvernance : priorites, risques, exceptions, changements structurants.
- Revue d'architecture : standards, interfaces, dependances, versions.
- Revue RUN : incidents, performance, couts, capacite, dette.
- Revue qualite et audit : preuves, ecarts, plans correctifs, conformite.

12. Feuille de route de mise en oeuvre

Sequence	Travail	Livrable
Etape 1 - Cadrer	Lister les cas d'usage, risques, contraintes et attentes de valeur.	Charte de l'agence.
Etape 2 - Classifier	Creer taxonomie agents, objets, donnees, livrables, evenements.	Catalogue et dictionnaire.
Etape 3 - Nivelier	Definir autonomie, criticite, maturite, habilitations et niveaux de service.	Grilles de niveaux.
Etape 4 - Harmoniser	Normaliser noms, schemas, statuts, erreurs, logs et versions.	Standards communs.
Etape 5 - Integrer	Definir contrats d'interface, orchestrations et dependances.	Carte des flux.
Etape 6 - Gouverner	Nommer proprietaires, instances, regles et processus de changement.	Modele de gouvernance.
Etape 7 - Piloter	Deployer un petit flux de bout en bout avec controles et preuves.	Pilote mesure.
Etape 8 - Industrialiser	Ajouter observabilite, reprise, securite, audit et reversibilite.	RUN robuste.
Etape 9 - Etendre	Ajouter de nouveaux agents via le meme cadre.	Portefeuille maitrise.
Etape 10 - Ameliorer	Utiliser KPI et incidents pour prioriser les changements.	Boucle d'amelioration.

Definition de fini pour un agent

- Role et perimetre documentes.
- Entrees et sorties schema-validees.
- Proprietaire et niveau de criticite attribues.
- Tests fonctionnels, securite et non-regression reussis.
- Logs, metriques, alertes et correlation ID disponibles.
- Erreurs, reprises, escalade et retour arriere definis.
- Documentation et historique de version publies.
- Autorisation de mise en exploitation tracee.

13. Synthèse finale des deux schemas

Schema A - Creation

CLASSIFICATION -> NIVELLEMENT -> HARMONISATION -> PROCESS INTEGRATION ->
ORGANISATION GENERALE -> PROCESS -> CONTROLE -> AUDIT -> ANALYSE -> DECISION ->
RAPPORT -> PLAN D'ACTIONS -> TACHES -> SUIVI KPI -> AMELIORATION CONTINUE

Lecture : on passe du langage commun a la connexion, puis a la gouvernance, a l'execution, au pilotage et enfin a l'apprentissage.

Schema B - Exploitation

SAISINE -> QUALIFICATION -> ORCHESTRATION -> EXECUTION -> CONTROLE -> DECISION ->
LIVRAISON -> SUPERVISION -> CAPITALISATION -> AMELIORATION

Lecture : une demande est transformee en resultat controle et mesurable, puis les enseignements reviennent enrichir le systeme par un changement gouverne.

Articulation entre les deux

Le schema de creation produit les referentiels, contrats, regles et responsabilites necessaires au schema d'exploitation. Le schema d'exploitation produit en retour des preuves, KPI, incidents et retours qui alimentent l'amelioration continue du modele de gouvernance.

Formule directrice

Pas d'integration fiable sans langage commun. Pas d'exploitation durable sans gouvernance. Pas d'amelioration utile sans mesure ni preuve.

Annexe - Fil de la conversation consolide

Cette annexe reprend les etapes de raisonnement qui ont conduit au modele final, sans confondre le sujet avec les autres travaux evoques anterieurement.

Evolution	Contenu
Point de depart	Chaine proposee : Classification -> Nivellement -> Harmonisation -> Process -> Audit -> Analyse -> Rapport -> Taches.
Enrichissement	Ajout de Collecte, Controle, Decision, Plan d'actions, Suivi KPI et Amelioration continue.
Question d'integration	Introduction de Process Integration et Organisation generale.
Premiere hypothese	Process Integration considere comme couche transverse reliant les outils et flux.
Hypothese amont	Process Integration envisage comme sas protegeant la classification.
Correction par David	Le Process Integration ne peut exister que si la classification existe deja; il faut raisonner selon l'ordre de creation.
Clarification du contexte	Le systeme est une agence virtuelle de developpement, composee principalement de scripts representant des agents.
Distinction decisive	Il faut separer le schema de creation du modele de gouvernance et le schema d'exploitation.
Correction finale	La logique initiale constitue les fondations semantiques; le Process Integration relie; l'Organisation generale gouverne; le RUN execute et mesure.
Resultat	Deux vues coherentes, un catalogue d'agents, des contrats d'interface, des controles, des KPI et une feuille de route.

Note de conception

Les roles, controles, indicateurs et instances proposes dans ce document constituent un cadre cible a adapter au niveau de risque, aux outils disponibles et aux politiques de l'organisation. Ils sont presentes comme une proposition de conception, non comme la description d'un dispositif deja en place.